

E-STORE

Tests & Configuration

Tests unitaires, profils Spring, données de démonstration

Module	Full-Stack
Encadrant	Pr. Omar Zahour
Établissement	FSBM — Université Hassan II
Année	2025-2026
Auteurs	Akram Belmoussa & Nouhaila Ben Soumane
Document	5/7 d'une série explicative

1. Tests unitaires (JUnit 5 + Mockito)

Trois suites de tests couvrent les services métier critiques — **9 tests** au total, tous verts.

Suite	Cas testés	Nb
ProductServiceTest	findByld existant / inexistant ; search avec et sans mot-clé	4
CartServiceTest	add avec stock suffisant / avec stock insuffisant	2
OrderServiceTest	checkout panier vide / panier valide ; myOrders trié	3
TOTAL		9

Exemple : OrderServiceTest.checkout valide

```
@Test
void checkout_panierValide_creeCommandeEtViderPanier() {
    CartItem item = CartItem.builder().id(1L).product(product)
        .quantity(2).unitPrice(product.getPrice()).cart(cart).build();
    cart.getItems().add(item);

    when(orderRepository.save(any(Order.class))).thenAnswer(inv -> {
        Order o = inv.getArgument(0); o.setId(500L); return o;
    });

    OrderDto dto = orderService.checkout();

    assertThat(dto.getId()).isEqualTo(500L);
    assertThat(dto.getStatus()).isEqualTo(OrderStatus.CONFIRMED);
    assertThat(dto.getTotalAmount()).isEqualToByComparingTo(new BigDecimal("25000.00"));

    verify(inventoryService).decrement(10L, 2);
    verify(cartService).clearCart(cart);
}
```

Le test vérifie à la fois le résultat (**state-based**) et les interactions avec les dépendances mockées (**behavior-based**) — couverture complète.

Exécution

```
$ cd estore-backend
$ mvn test
[INFO] Tests run: 9, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO] BUILD SUCCESS
```

2. Configuration multi-profils

L'application supporte deux profils Spring sélectionnables avec `spring.profiles.active=dev|prod`.

Profil	Base relationnelle	Cas d'usage
dev	H2 in-memory (auto)	Démo rapide sans installation
prod	MySQL 8 (port 3306)	Déploiement réel ou via Docker

application.properties (commun)

```
spring.application.name=estore-backend
spring.profiles.active=dev
server.port=8080
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.data.mongodb.uri=mongodb://localhost:27017/estore
```

```
jwt.secret=change-me-with-a-256-bits-secret-key-for-production...
jwt.expiration=86400000 # 24h en ms
```

application-dev.properties (H2)

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:estore;DB_CLOSE_DELAY=-1;MODE=MySQL
spring.datasource.driver-class-name=org.h2.Driver
spring.h2.console.enabled=true # /h2-console accessible
```

3. DataSeeder — jeu de données initial

Implémente `CommandLineRunner` et s'exécute au démarrage. Si la BDD est vide, il crée :

- **2 utilisateurs** : `admin@estore.ma` (ADMIN) et `user@estore.ma` (USER), avec profils complets.
- **3 catégories** : Informatique, Livres, Sport.
- **12 produits** répartis dans les 3 catégories, avec stock aléatoire 20-100.
- **5 avis** dans MongoDB sur les premiers produits.

Le seeder est **idempotent** : s'il est relancé sur une BDD non vide, il ne fait rien — donc on peut le laisser activé sans risque.

Le seeder Mongo est **défensif** : si MongoDB n'est pas disponible, il loggue un warning et continue, sans bloquer le démarrage de l'application.